ALGOPROMIA ONCO muestra buenos resultados en la predicción de PROs en cáncer de próstata con EPIC-CP, destacando Random Forest (97% precisión, E<0,25) y ARIMA en predicción temporal por dominios.

SEOM 2025
Madrid 11 - 14 Noviembre

ALGOPROMIA ONCO: Evaluación predictiva de resultados PROMs en pacientes oncológicos mediante técnicas de Machine Learning

Autores:

Francisco Javier Jiménez Ruiz[1], Gabriel Mercadal-Orfila[2], Ignacio Blasco Mascaró[2], Rocío Romero Del Barco[2], Jorge Gracia-Calvo Navarro[2] & Salvador Herrera-Pérez[3]

[1]S Oncologia . H Mateu Orfila; [2]S Farmacia. H Mateu Orfila [3]Facultad de ciencias de Salud-Universidad Internacional de Valencia

1 Introducción

Introducción: El proyecto ALGOPROMIA aplica algoritmos de Machine Learning y modelos de series temporales para anticipar puntuaciones en cuestionarios Patient-Reported Outcomes (PROs), predecir su evolución y estratificar a pacientes. En este contexto, se presenta ALGOPROMIA ONCO, basado en una cohorte inicial de más de 300 respuestas a PROs de aproximadamente 10 pacientes.

2 Objetivo

Evaluar la viabilidad y utilidad clínica de modelos de predicción y estratificación basados en técnicas de Machine Learning aplicadas a datos de PROs en pacientes oncológicos, con el fin de desarrollar herramientas que apoyen una atención individualizada y orientada a resultados en salud.

3 Métodos

En la metodología de ALGOPROMIA PUNTUACIÓN, se empleó un modelo Random Forest, reconocido por su capacidad para abordar conjuntos de datos complejos y variables predictoras. En contraste, para ALGOPROMIA EVOLUCIÓN, se optó por un modelo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average), específicamente adecuado para el análisis de series temporales y la predicción de tendencias. En cuanto a las métricas de evaluación, además de los indicadores MSE (Mean Squared Error) y R2 (coeficiente de determinación), se calcularon las diferencias estandarizadas entre los valores reales y los valores predichos. Finalmente, se determinó la probabilidad de que el error fuera inferior a 0,25 como una medida para evaluar la fiabilidad de las predicciones en cada uno de los cuestionaros PRO.

4 Resultados

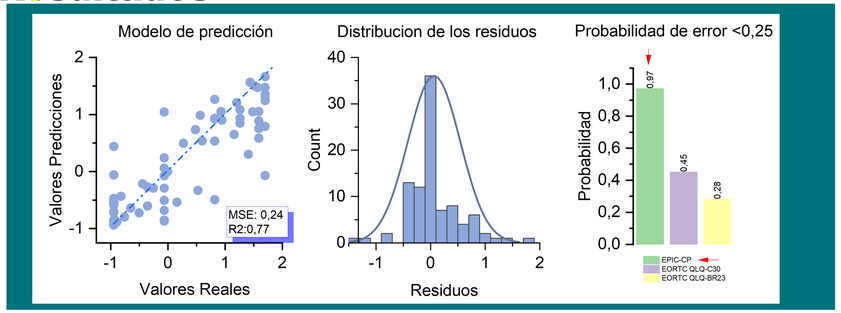

Fig. 1: Evaluación de la precisión del modelo Random Forest en la predicción de resultados PRO. A la izquierda, se muestra la correlación entre valores reales y predicciones, destacando un MSE de 0,24 y un coeficiente de determinación R2 de 0,77. En el centro, la distribución de los residuos indica la desviación de las predicciones del modelo respecto a los valores observados, siguiendo una distribución aproximadamente normal. A la derecha, se ilustra la probabilidad de obtener un error menor a 0,25 en los tres cuestionarios PRO mas representativos (EPIC-CP, EORTC QLQ-C30, y EORTC QLQ-BR23), resaltando la alta probabilidad de predicciones precisas con el cuestionario EPIC-CP (Expanded Prostata Cancer Composite-Clinical Practice), los demás cuestionarios no alcanzan un P>0,1 de E<0,25 y por tanto se omiten.

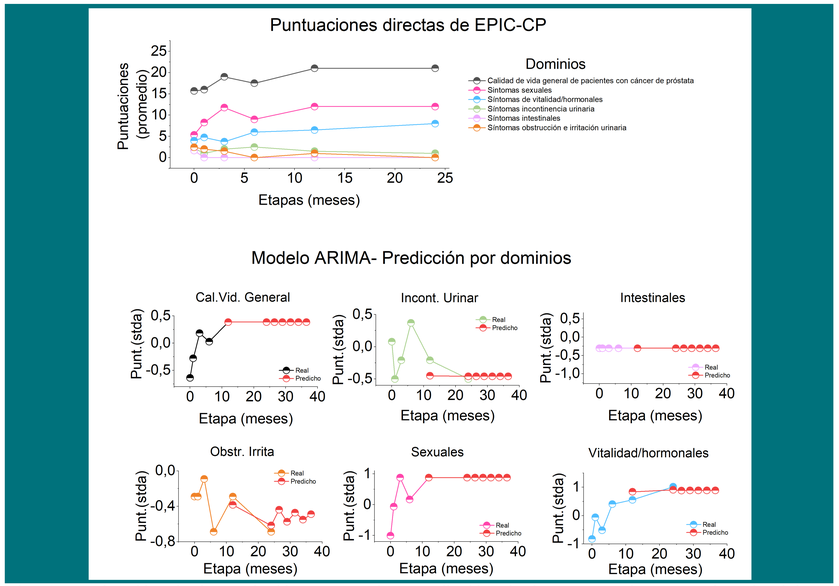

Fig. 2: Evaluación de la evolución temporal y predicción de las puntuaciones en los dominios del cuestionario EPIC-CP para pacientes con cáncer de próstata utilizando el modelo ARIMA. La gráfica superior muestra las puntuaciones directas promedio en cada dominio a lo largo del tiempo. Las gráficas inferiores detallan la comparación entre los valores reales y las predicciones del modelo ARIMA (puntos rojos) para los dominios del EPIC-CP por etapa. Se destaca como todos los errores promedio son inferiores a 0,25 (E<0,25)

5 Conclusiones

ALGOPROMIA ONCO muestra buenos resultados en la predicción de PROs en cáncer de próstata con EPIC-CP, destacando Random Forest (97% precisión, E<0,25) y ARIMA en predicción temporal por dominios.

6 Agradecimientos

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los pacientes que amablemente han permitido la inclusión de sus datos anónimos, así como a los profesionales sanitarios que han contribuido al proyecto ALGOPROMIA.

7 Referencias

ALGOPROMIA ONCO adapta y amplía el prototipo desarrollado en: Mercadal-Orfila G, Serrano López de Las Hazas J, Riera-Jaume M, Herrera-Perez S. Developing a Prototype Machine Learning Model to Predict Quality of Life Measures in People Living With HIV. Integr Pharm Res Pract. 2025 Jan 22;14:1-16. doi: 10.2147/IPRP.S492422.

8 Información de contacto

Francisco Javier Jiménez Ruiz· franciscojavier.jimenez@hgmo.es